

Риман, Бернхард

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. [Риман](#).

Гео́рг Фри́дрих Бе́рнхард Ри́ман (иногда **Бернгард**, *нем. Georg Friedrich Bernhard Riemann*; 17 сентября 1826 года, Брезеленц, Ганновер — 20 июля 1866 года, Селаска, Италия, близ Лаго-Маджоре) — немецкий математик, механик и физик.

Член [Берлинской](#) (с 1859 года), [Парижской академии наук](#) и [Лондонского королевского общества](#) (с 1860 года). За свою короткую жизнь (всего десять лет трудов) он преобразовал сразу несколько разделов математики, в том числе [математический анализ](#), [комплексный анализ](#), [дифференциальную геометрию](#), [математическую физику](#) и [арифметику](#), внёс вклад в создание [топологии](#). «Мы склонны видеть в Римане, может быть, величайшего математика середины XIX века, непосредственного преемника [Гаусса](#)», — отмечал академик [П. С. Александров](#)^[5].

Биография

Риман был старшим сыном бедного [пастора](#), вторым из шести его детей. Смог начать посещать школу лишь в 14 лет (1840). Мать Римана, Шарлотта Эбелль, умерла от туберкулёза, когда он ещё учился в школе; от этой же болезни умерли две его сестры и, впоследствии, умрёт он сам. Риман всю жизнь был очень привязан к своей семье^[6].

Наклонности к математике проявлялись у молодого Римана ещё в детстве, но, уступая желанию отца, в 1846 году он поступил в [Гёттингенский университет](#) для изучения филологии, философии и богословия. Однако, увлечённый лекциями [Гаусса](#), юноша принял окончательное решение стать математиком^[7].

В 1847 году Риман перешёл в [Берлинский университет](#), где преподавали [Дирихле](#), [Якоби](#) и [Штейнер](#). В 1849 году он вернулся в [Гёттинген](#)^[7], где познакомился с [Вильгельмом Вебером](#), который стал его учителем и близким другом; годом позже приобрёл ещё одного друга — [Рихарда Дедекинда](#).

В 1851 году Риман защитил диссертацию «Основания теории функций комплексной переменной», его научным руководителем был Гаусс, высоко ценивший талант своего ученика. В диссертации впервые было введено понятие, позже получившее известность как [риманова поверхность](#). В 1854—1866 годах Риман работал в [Гёттингенском университете](#)^[7].



Гёттингенский университет в 1837 г.

Чтобы претендовать на должность **экстраординарного профессора**, Риман по уставу должен был выступить перед профессорским составом. Осенью 1853 года Риман прочитал в присутствии Гаусса исторический доклад «О гипотезах, лежащих в основании геометрии», с которого ведёт своё начало **риманова геометрия**. Доклад, впрочем, не помог — Римана не утвердили. Однако текст выступления был опубликован (хотя и с большим опозданием — в 1868 году), и это стало эпохальным событием для геометрии. Всё же Риман был принят **приват-доцентом** Гёттингенского университета, где читает курс абелевых функций.

В 1857 году Риман опубликовал классические труды по теории абелевых функций и аналитической теории дифференциальных уравнений и был переведён на должность экстраординарного профессора Гёттингенского университета.

С 1859 года, после смерти Дирихле, Риман — ординарный профессор математики Гёттингенского университета, читает заодно лекции по **математической физике** (изданы посмертно его учениками).

Георг Фридрих Бернхард Риман

нем. *Bernhard Riemann*



Имя при рождении	нем. <i>Georg Friedrich Bernhard Riemann</i> ^[1]
Дата рождения	17 сентября 1826 ^{[1][2][…]}
Место рождения	Брезеленц, Ганновер
Дата смерти	20 июля 1866 ^{[1][3][…]} (39 лет)
Место смерти	Селаска, Пьемонт
Страна	 Королевство Ганновер
Род деятельности	математик, физик, преподаватель университета, профессор
Научная сфера	математика, механика, физика
Место работы	Гёттингенский университет

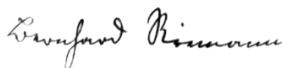
Вместе с Дедекиндом он совершил поездку в [Берлинский университет](#), где общался с [Вейерштрассом](#), [Куммером](#), [Кронекером](#). После чтения там знаменитой работы «О числе простых чисел, не превышающих заданной величины» Риман по рекомендации Вейерштрасса избран членом [Берлинской академии наук](#) (1859). Эта работа исследовала распределение [простых чисел](#) и свойства ζ -функции ([функции Римана](#)). В следующем 1860 году Риман был избран членом [Парижской академии наук](#) и [Лондонского королевского общества](#).



Надгробная плита Римана (кладбище [Биганцола](#), Италия).

В 1862 году Риман женился на Эльзе Кох, подруге покойной сестры. У них родилась дочь Ида. Вскоре после женитьбы Риман простудился и серьёзно заболел. Надеясь укрепить здоровье, Риман с женой в декабре 1862 года уехали в Италию (вначале на год с возвратом в Гёттинген, затем ещё на два года). В 1866 году Риман скончался в Италии от туберкулёза в возрасте неполных 40 лет.

Посмертный сборник трудов Римана, подготовленный Дедекиндом, содержал всего один том. Могила Римана в Италии была заброшена и позже уничтожена при перепланировке кладбища, но надгробная плита уцелела и в наши дни установлена у стены кладбища.

Альма-матер	Гёттингенский университет
Учёная степень	доктор философии ^[4] (16 декабря 1851) и хабилизация ^[4] (10 июня 1854)
Научный руководитель	К. Ф. Гаусс
Ученики	Шеринг, Эрнст
Известен как	основатель римановой геометрии
Награды и премии	иностраннный член Лондонского королевского общества (14 июня 1866)
Автограф	
 Медиафайлы на Викискладе	

Научная деятельность

Исследования Римана относятся к теории функций комплексного переменного, геометрии, математической и теоретической физике, теории дифференциальных уравнений^[7], теории чисел.

Работы по математике

В знаменитом докладе «О гипотезах, лежащих в основании геометрии» (нем. *Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen*) Риман определил общее понятие n -мерного многообразия и его метрики в виде произвольной положительно определённой квадратичной формы, называемой сейчас римановой метрикой. Далее Риман обобщил гауссову теорию поверхностей на многомерный случай; при этом был впервые введён тензор кривизны и другие фундаментальные понятия римановой геометрии.

Существование метрики, по Риману, объясняется либо дискретностью пространства, либо некими физическими силами связи — здесь он предвосхитил общую теорию относительности. Альберт Эйнштейн писал: «Риман первый распространил цепь рассуждений Гаусса на континуумы произвольного числа измерений, он пророчески предвидел физическое значение этого обобщения евклидовой геометрии»^[8].

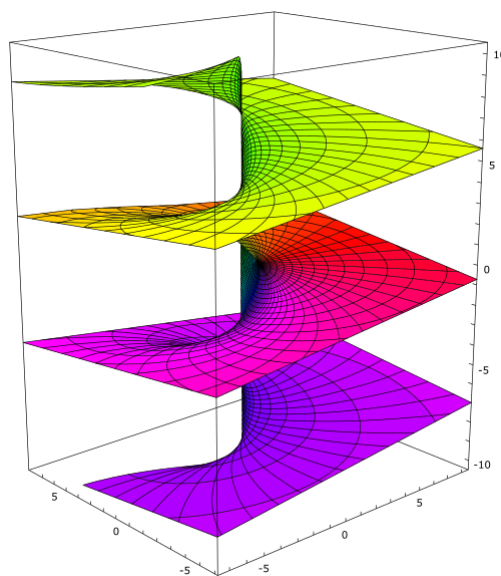
Риман также высказал предположение, что геометрия в микромире может отличаться от трёхмерной евклидовой^[9]:

Эмпирические понятия, на которых основывается установление пространственных метрических отношений, — понятия твёрдого тела и светового луча, по-видимому, теряют всякую определённость в бесконечно малом. Поэтому вполне мыслимо, что метрические отношения пространства в бесконечно малом не отвечают геометрическим допущениям; мы действительно должны были бы принять это положение, если бы с его помощью более просто были объяснены наблюдаемые явления.



Бернхард Риман (1863)

В другом месте этой же работы Риман указал, что допущения евклидовой геометрии должны быть проверены также и «в сторону неизмеримо большого», то есть в космологических масштабах^[10]. Глубокие мысли, содержащиеся в выступлении Римана, ещё долго стимулировали развитие науки.



Риманова поверхность (комплексный логарифм)

Риман является создателем геометрического направления теории **аналитических функций**. Он разработал теорию **конформных отображений** и общую теорию многозначных комплексных функций, построив для них носящие его имя **римановы поверхности**, на которых эти функции однозначны. Он использовал не только аналитические, но и **топологические** методы; позднее его труды продолжил **Анри Пуанкаре**, завершив создание **топологии**^[7].

Труд Римана «Теория абелевых функций» был важным шагом в бурном развитии этого раздела анализа в XIX веке. Риман ввёл понятие *рода* **абелевой функции**,

классифицировал их по этому параметру и вывел топологическое соотношение между родом, числом листов и числом точек ветвления функции.

Вслед за Коши Риман рассмотрел формализацию понятия **интеграла** и ввёл своё определение — **интеграл Римана**, ставший стандартом в классическом анализе. Развил общую теорию тригонометрических рядов, не сводящихся к **рядам Фурье**.

В **аналитической теории чисел** большой резонанс имело исследование Риманом **распределения простых чисел**. Он дал интегральное представление **дзета-функции Римана**, исследовал её полюса и нули, выдвинул **гипотезу Римана**. Вывел приближённую формулу для оценки количества простых чисел через **интегральный логарифм**.

Работы по механике

Исследования Римана в области **механики** относятся к изучению динамики течений сжимаемой **жидкости** (**газа**) — в частности, сверхзвуковых. Наряду с **К. Доплером**, **Э. Махом**, **У. Дж. Ранкином** и **П.-А. Гюгонио** Риман стал одним из основоположников классической **газовой динамики**^[11].

Риманом был предложен метод аналитического решения нелинейного уравнения, описывающего *одномерное* движение сжимаемой **жидкости**; позже геометрическая разработка данного метода привела к созданию **метода характеристик** (сам Риман термина «характеристика» и соответствующих геометрических образов не использовал)^[12]. Фактически им был создан общий метод для расчёта течений **газов** в предположении, что данные течения зависят только от двух независимых переменных^[13].

В 1860 году Риман нашёл точное общее решение нелинейных уравнений одномерного течения сжимаемого газа (при условии его **баротропности**); оно представляет собой бегущую **плоскую волну** конечной амплитуды (*простую волну*), профиль которой — в отличие от случая волн малой амплитуды — меняет со временем свою форму^[14].

Исследуя задачу о распространении малых возмущений при одномерном движении **баротропной** жидкости, Риман предложил выполнить в уравнениях движения замену зависимых переменных: перейти от переменных ***p*** и ***v*** (давление и скорость) к новым переменным

$$J_1 = v + \int \frac{dp}{\rho c},$$
$$J_2 = v - \int \frac{dp}{\rho c}$$

(получивших название **инвариантов Римана**), в которых уравнения движения принимают особенно простой вид (здесь ***ρ*** — плотность жидкости, ***c*** — скорость звука)^[15].

Именно Риману механика обязана понятием об [ударных волнах](#). Явление образования ударных волн в потоке сжимаемого газа впервые было обнаружено не экспериментально, а теоретически — в ходе проводившегося Риманом изучения решений уравнений движения газа (среди которых, как выяснилось, имеются решения с подвижными поверхностями *сильного разрыва*)^[16].

Риман сделал и первую попытку получить *условия на поверхности разрыва* (то есть соотношения, связывающие скачки физических величин при переходе через данную поверхность). Однако в этом он не преуспел (поскольку фактически исходил из законов сохранения массы, импульса и [энтропии](#), а следовало исходить из законов сохранения массы, импульса и [энергии](#))^[17]; правильные соотношения в случае одномерного движения газа были получены [Ранкином](#) (1870) и [Гюгонио](#) (1887)^[11].

Список терминов, связанных с именем Римана

Основная статья: [Список объектов, названных в честь Бернхарда Римана](#)

- [Геометрия Римана](#)
- [Гипотеза Римана](#)
- [Дзета-функция Римана](#)
- [Инварианты Римана](#)
- [Интеграл Римана](#)
- [Кратный интеграл Римана](#)
- [Производная Римана](#)
- [Риманова геометрия](#)
- [Риманова поверхность](#)
- [Сфера Римана](#)
- [Тензор кривизны Римана](#)
- [Теорема Римана об отображении](#)
- [Теорема Римана об условно сходящихся рядах](#)
- [Теорема Римана об устранимой особой точке](#)
- [Условия Коши — Римана](#)

Память

В 1964 году [Международный астрономический союз](#) присвоил имя Римана [кратеру](#) на [видимой стороне Луны](#). В честь Бернхарда Римана 19 октября 1994 года названа [малая планета \(4167\) Riemann](#), открытая 2 октября 1978 года [Л. В. Журавлёвой](#) в [Крымской астрофизической обсерватории](#)^[18].

Труды на русском языке

- *Риман Б. Сочинения.* (<http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Riman1948ru.djvu>) М.-Л.: ОГИЗ. Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1948.
 - ЧАСТЬ I. Работы Римана по анализу, теории функций и теории чисел (47).
 - I. Основы общей теории функций одной комплексной переменной (49).
 - II. Теория абелевых функций (88).
 - III. Об обращении в нуль θ -функций (139).
 - IV. О сходимости бесконечных θ -рядов p -й кратности (151).
 - V. Доказательство теоремы о том, что однозначная функция n переменных не может иметь более $2n$ периодов (155).
 - VI. Новые результаты из теории функций, представимых гауссовым рядом $F(a, b, y, x)$ (159).
 - VII. Две теоремы общего характера, касающиеся линейных дифференциальных уравнений с алгебраическими коэффициентами (176).
 - VIII. О разложении отношения двух гипергеометрических рядов в бесконечную непрерывную дробь (187).
 - IX. Об интегралах линейного дифференциального уравнения второго порядка в окрестности точки ветвления (194).
 - X. Из лекций по гипергеометрическому ряду (196).
 - XI. О числе простых чисел, не превышающих данной величины (216).
 - XII. О возможности представления функции посредством тригонометрического ряда (225).
 - XIII. Опыт обобщения действия интегрирования и дифференцирования (262).
 - ЧАСТЬ II. Работы Римана по геометрии, механике и математической физике (277).
 - XIV. О гипотезах, лежащих в основании геометрии (279).
 - XV. Фрагменты, относящиеся к Analysis situs (294).

- XVI. О поверхности, имеющей при заданной границе наименьшую площадь (297).
 - XVII. Примеры поверхностей наименьшей площади при заданной границе (330).
 - XVIII. О движении жидкого однородного эллипсоида (339).
 - XIX. О потенциале тора (367).
 - XX. Извлечение из письма профессору Энрико Бетти (378).
 - XXI. О распространении плоских волн конечной амплитуды (376).
 - XXII. Распространение тепла в эллипсоиде (396).
 - XXIII. Математическое сочинение, в котором содержится попытка дать ответ на вопрос, предложенный знаменитейшей Парижской Академией, и т. д. (399).
 - XXIV. Равновесие электричества на круговых цилиндрах с параллельными осями. Конформное отображение фигур, ограниченных кругами (414).
 - XXV. К теории цветных колец Нобили (418).
 - XXVI. О законах распределения статического электричества в материальных телах и т. д. (425).
 - XXVII. Новая теория остаточного заряда в аппаратах, служащих для накопления электричества (431).
 - XXVIII. По поводу электродинамики (443).
 - XXIX. О механизме уха (449).
 - XXX. Фрагменты философского содержания (461).
- Б. Риман. О гипотезах, лежащих в основании геометрии (с комментарием Г. Вейля). Пер. с немецкого В. Л. Гончарова. // В книге: Норден А. П. (ред.). Об основаниях геометрии: Сборник классических работ по геометрии Лобачевского и развитию ее идей. — М.: ГИТТЛ, 1956. — 528 с. — С. 309—325; комм. С. 325—341.

Документальные фильмы

В фильме «BBC. Музыка простых чисел» рассказывается о гипотезе Римана.

Примечания

1. Архив по истории математики Мактьютор (<https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Riemann/>) — 1995.

2. Georg Friedrich Bernhard Riemann // [Brockhaus Enzyklopädie \(https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/riemann-georg-friedrich-bernhard\)](https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/riemann-georg-friedrich-bernhard) (нем.) — F.A. Brockhaus, 1796.
3. Bernhard Riemann // [Internet Philosophy Ontology project \(https://www.inphoproject.org/thinker/3806\)](https://www.inphoproject.org/thinker/3806) (англ.)
4. Encyclopedia.com (англ.) — [HighBeam Research](#).
5. <http://new.philos.msu.ru/vestnik/archive/1988/no41988/> Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20150119183934/http://new.philos.msu.ru/vestnik/archive/1988/no41988/#>) от 19 января 2015 на [Wayback Machine](#) с. 22
6. Пиньейро, 2015, с. 20, 135.
7. Боголюбов, 1983, с. 412.
8. Эйнштейн А. Сущность теории относительности. — М.: Иностранная литература, 1955. С. 60.
9. Риман Б. Сочинения. М.-Л.: ГИТТЛ, 1948. — С. 291.
10. Хрестоматия по истории математики. Арифметика и алгебра. Теория чисел. Геометрия / Под ред. А. П. Юшкевича. — М.: Просвещение, 1976. — С. 295.
11. Тюлина, 1979, с. 235.
12. Тюлина, 1979, с. 236.
13. Truesdell, 1976, с. 125.
14. Ландау, Лифшиц, 1986, с. 526—529.
15. Ландау, Лифшиц, 1986, с. 547.
16. Седов Л. И. Механика сплошной среды (http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Sedov_MSS_t1_1970ru.djvu) . — М.: Наука, 1970. — Т. 1. — С. 391—406. — 492 с. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20141128184125/http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Sedov_MSS_t1_1970ru.djvu) 28 ноября 2014 года.]
17. Годунов С. К. Элементы механики сплошной среды. — М.: Наука, 1978. — С. 277. — 304 с.
18. M.P.C. 24121 // Циркуляры малых планет = MINOR PLANET CIRCULARS/MINOR PLANETS AND COMETS. — Cambridge, MA, U.S.A.: Центр малых планет, 1994. — Т. 1994 OCT. 19. (http://www.minorplanetcenter.net/iau/ECS/MPCArchive/1994/MPC_19941019.pdf) — С. 119. — 130 с.

Литература

- Боголюбов А. Н. Математики. Механики. Биографический справочник. — Киев: Наукова думка, 1983. — 639 с.
- [Дербишир Дж.](#) Простая одержимость. Бернхард Риман и величайшая нерешённая проблема в математике. — Астрель, 2010. — 464 с. — ISBN 978-5-271-25422-2.
- Математика XIX века / Под ред. А. Н. Колмогорова, А. П. Юшкевича. — М.: Наука, 1978—1987.
 - Том 1 Математическая логика. Алгебра. Теория чисел. Теория вероятностей. 1978. (<http://djvu.504.com1.ru:8019/WWW/a5d285a3a1b9867d419ac34eeab8834c.djvu>) (недоступная ссылка)
 - Том 2 Геометрия. Теория аналитических функций. 1981. (<http://djvu.504.com1.ru:8019/WWW/2195fea01b9bd0b893a20ae895a6dc93.djvu>) (недоступная ссылка)
- [Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.](#) Гидродинамика. 3-е изд. — М.: Наука, 1986. — 736 с. — (Теоретическая физика. Т. VI).
- [Монастырский М. И.](#) Бернхард Риман. Топология. Физика. — М.: Янус-К, 1999. — 188 с. — ISBN 5-8037-0025-8.
- [Пиньейро Г. Э.](#) Математика переходит границы. Риман. Дифференциальная геометрия // Наука. Величайшие теории. — М.: Де Агостини, 2015. — Вып. 41. — ISSN 2409-0069 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:2409-0069>) .
- [Тюлина И. А.](#) История и методология механики. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. — 282 с.
- [Truesdell C.](#) History of Classical Mechanics. Part II, the 19th and 20th Centuries // *Die Naturwissenschaften*, **63**, 3. — 1976. — P. 119—130.

[Сообщить об ошибке](#)